



Lab 10: VPN Configuration & Network Segmentation

Lab 3 · Lab 4 | OpenVPN · Network Segmentation · Firewall Rules · PKI Setup

Overview & Tujuan Lab

Lab ini terdiri dari dua bagian utama yang saling melengkapi — Network Segmentation menggunakan firewall rules, dilanjutkan dengan konfigurasi OpenVPN untuk secure remote access.

LAB 3

Network Segmentation Simulation

Mensimulasikan network segmentation menggunakan firewall rules untuk memisahkan traffic antar VLAN.

- Ex 3.1: Creating Virtual Network Segments (VLAN)
- Ex 3.2: Implementing Segmentation Rules (iptables)
- Ex 3.3: Testing Segmentation & Logging

 Diagram · FORWARD chain · Test results

LAB 4

VPN Configuration (OpenVPN)

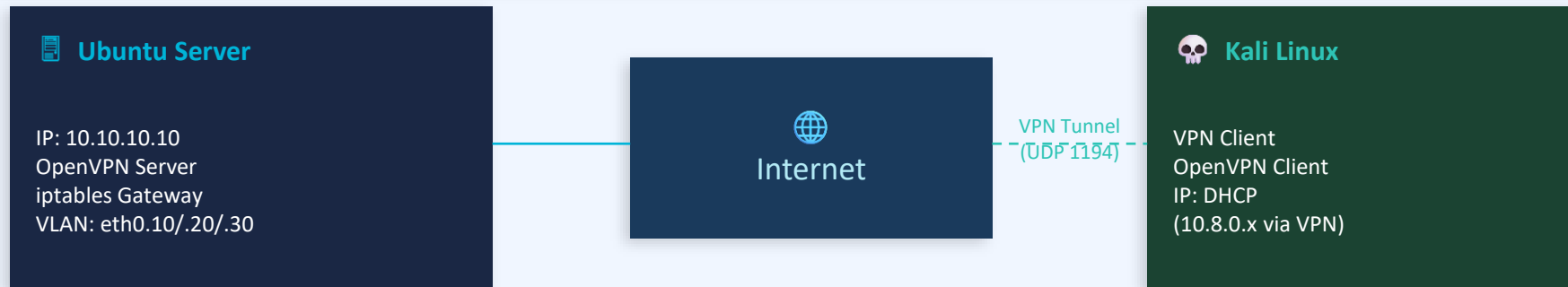
Mengkonfigurasi OpenVPN untuk secure remote access menggunakan PKI (Public Key Infrastructure).

- Ex 4.1: OpenVPN Server Setup + Easy-RSA PKI
- Ex 4.2: Server Configuration & NAT
- Ex 4.3: Client Certificate Generation
- Ex 4.4: Testing VPN Connection (Kali Linux)

 Server config · Connection screenshot · Ping test · Status log

Topologi Lab & Environment Setup

 Environment: Ubuntu Server (gateway/server) + Kali Linux (VPN client) | Tools: iptables · OpenVPN · Easy-RSA · hping3 · ip



Segmen VLAN (Lab 3):

VLAN 10 — Management

Network: 10.10.10.0/24

Interface: eth0.10

Gateway: 10.10.10.1

VLAN 20 — Users

Network: 10.10.20.0/24

Interface: eth0.20

Gateway: 10.10.20.1

VLAN 30 — Servers

Network: 10.10.30.0/24

Interface: eth0.30

Gateway: 10.10.30.1

LAB 3

Network Segmentation Simulation

Virtual VLAN · iptables FORWARD · hping3 Testing ·
Traffic Logging

Exercise 3.1 — Membuat Virtual Network Segments (VLAN)

 Tujuan: Membuat interface VLAN virtual menggunakan modul 8021q untuk mensimulasikan pemisahan jaringan (Management, Users, Servers)

- | | |
|--------|---|
| STEP 1 | Install paket VLAN & load modul kernel |
| STEP 2 | Buat interface VLAN virtual (eth0.10, .20, .30) |
| STEP 3 | Assign alamat IP ke setiap segment |
| STEP 4 | Aktifkan interface & verifikasi |

Exercise 3.1 — Membuat Virtual Network Segments (VLAN)

Terminal — Ubuntu Server

```
# Install vlan package & load kernel module
sudo apt install vlan
sudo modprobe 8021q

# Buat VLAN interfaces (simulasi segmen jaringan berbeda)
sudo ip link add link eth0 name eth0.10 type vlan id 10 # Management
sudo ip link add link eth0 name eth0.20 type vlan id 20 # Users
sudo ip link add link eth0 name eth0.30 type vlan id 30 # Servers

# Assign IP addresses ke tiap segment
sudo ip addr add 10.10.10.1/24 dev eth0.10
sudo ip addr add 10.10.20.1/24 dev eth0.20
sudo ip addr add 10.10.30.1/24 dev eth0.30

sudo ip link set eth0.10 up && sudo ip link set eth0.20 up && sudo ip link set eth0.30 up
ip addr show # Verifikasi semua interface aktif
```

Exercise 3.2 — Implementing Segmentation Rules (iptables FORWARD)

📌 Tujuan: Konfigurasi iptables FORWARD chain agar Ubuntu Server bertindak sebagai router antar VLAN dengan kebijakan akses yang terstruktur

Kebijakan Akses Antar VLAN

VLAN 10 (Mgmt)	→	Semua VLAN	✅ ALLOW	Management akses penuh
VLAN 20 (Users)	→	VLAN 30 (Servers)	⚠️ TCP:80	Hanya HTTP saja
VLAN 30 (Servers)	→	VLAN 20 (Users)	↔️ RELATED	Return traffic saja (stateful)
VLAN 20 (Users)	→	VLAN 10 (Mgmt)	❌ DROP	Users tidak bisa akses Mgmt
Semua	→	FORWARD	📄 LOG	Log semua dengan prefix VLAN-FORWARD

Terminal — Ubuntu Server

```
# Aktifkan IP forwarding
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

# Reset FORWARD chain → default DROP
sudo iptables -F FORWARD
sudo iptables -P FORWARD DROP

# VLAN 10 (Mgmt) → akses ke semua
sudo iptables -A FORWARD -i eth0.10 -j ACCEPT

# VLAN 20 → VLAN 30, port 80 saja
sudo iptables -A FORWARD -i eth0.20 \
-o eth0.30 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0.30 \
-o eth0.20 -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Blokir Users → Management
sudo iptables -A FORWARD \
-i eth0.20 -o eth0.10 -j DROP

# Log semua traffic
sudo iptables -A FORWARD -j LOG \
--log-prefix "VLAN-FORWARD: "

sudo iptables -L FORWARD -v -n
```

Exercise 3.3 — Testing Network Segmentation

 Tujuan: Verifikasi bahwa kebijakan FORWARD chain berjalan sesuai ekspektasi menggunakan hping3 untuk mensimulasikan traffic antar segment

Test 1

Management → Servers (Harus BERHASIL)

Src: eth0.10 (Mgmt) → Dst: 10.10.30.1 (Server)

```
sudo hping3 -c 3 -S -p 80 10.10.30.1
```

 Rule: -i eth0.10 -j ACCEPT (full access)

 ALLOWED

Test 2

Users → Server HTTP Port 80 (Harus BERHASIL)

Src: 10.10.20.100 (Users) → Dst: 10.10.30.1:80

```
sudo hping3 -c 3 -S -p 80 10.10.30.1 -a 10.10.20.100
```

 Rule: -i eth0.20 -o eth0.30 -p tcp --dport 80 ACCEPT

 ALLOWED

Test 3

Users → Management SSH (Harus DIBLOKIR)

Src: 10.10.20.100 (Users) → Dst: 10.10.10.1:22 (SSH)

```
sudo hping3 -c 3 -S -p 22 10.10.10.1 -a 10.10.20.100
```

 Rule: -i eth0.20 -o eth0.10 -j DROP

 BLOCKED

Lab 3 — Deliverables & Checklist Pengumpulan

01 Network Segmentation Diagram



Diagram topologi yang menunjukkan 3 VLAN (Management, Users, Servers) beserta IP range dan interface. Bisa dibuat di draw.io atau Packet Tracer.

02 Screenshot FORWARD Chain Rules



Output dari perintah: `sudo iptables -L FORWARD -v -n` menunjukkan seluruh rules yang telah dikonfigurasi dengan packet/byte counter.

03 Test Results (Allowed & Blocked Traffic)



Screenshot output hping3 untuk ketiga test scenario — Test 1 & 2 menunjukkan koneksi berhasil, Test 3 menunjukkan paket di-drop.

04 Analisis Efektivitas Segmentasi



Tulisan singkat (min. 150 kata) menjelaskan: apakah rules sudah efektif? Apa kelemahan konfigurasi ini? Apa yang bisa ditingkatkan?



Kumpulkan dalam satu file PDF dengan urutan: Diagram → Screenshot Rules → Test Results → Analisis

L A B 4

VPN Configuration (OpenVPN)

PKI Setup · Server Config · Client Certificate ·
Connection Testing

Konsep PKI & OpenVPN — Sebelum Mulai Lab

OpenVPN menggunakan Public Key Infrastructure (PKI) untuk autentikasi — setiap entitas (server & client) memiliki sertifikat digital yang ditandatangani oleh Certificate Authority (CA).



CA (Certificate Authority)

Otoritas pusat yang menandatangani semua sertifikat. File: ca.crt & ca.key. Simpan aman!



Server Certificate

Sertifikat identitas server VPN. File: server.crt & server.key. Digunakan client untuk verifikasi server.



Client Certificate

Sertifikat identitas setiap client. File: client1.crt & client1.key. Satu file per client.



DH Parameters

Parameter Diffie-Hellman untuk Perfect Forward Secrecy. File: dh.pem. Generate sekali, butuh waktu.



TLS Auth Key

Pre-shared key tambahan untuk perlindungan DoS & replay attack. File: ta.key. Wajib sama di server & client.

Exercise 4.1 — OpenVPN Server Setup & PKI Initialization

📌 Tujuan: Install OpenVPN + Easy-RSA, buat PKI directory, generate CA, server certificate, DH parameters, dan TLS auth key

1 Install OpenVPN & Easy-RSA

2 Setup PKI Directory & Vars

3 Build CA (Certificate Authority)

4 Generate Server Certificate & Sign

5 Generate DH Parameters + TLS Auth Key

6 Copy Certificates ke /etc/openvpn/

Terminal — Ubuntu Server

```
sudo apt install openvpn easy-rsa -y

# Setup PKI directory
make-cadir ~/openvpn-ca && cd ~/openvpn-ca

# Konfigurasi vars - edit sesuai institusi
cat >> vars << EOF
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "ID"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "Jakarta"
set_var EASYRSA_REQ_ORG "University"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "admin@university.edu"
EOF
```

Exercise 4.2 — Konfigurasi OpenVPN Server & Network Setup

📌 Tujuan: Menulis file konfigurasi server.conf, enable IP forwarding, konfigurasi NAT (MASQUERADE), dan start service OpenVPN

/etc/openvpn/server.conf

port 1194	← Port UDP default OpenVPN
proto udp	← Protokol transport
dev tun	← Virtual tunnel interface
ca ca.crt	← CA certificate
cert server.crt	← Server certificate
key server.key	← Server private key
dh dh.pem	← Diffie-Hellman parameters
tls-auth ta.key 0	← TLS HMAC auth (0=server)
server 10.8.0.0 255.255.255.0	← IP pool VPN clients
push "redirect-gateway def1"	← Route semua traffic via VPN
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"	← DNS untuk clients
keepalive 10 120	← Ping 10s, timeout 120s
cipher AES-256-CBC	← Enkripsi AES-256
user nobody / group nogroup	← Drop privileges
persist-key / persist-tun	← Jangan tutup saat restart
status openvpn-status.log	← File status koneksi
log-append /var/log/openvpn.log	← File log

Terminal — Ubuntu Server

```
# Enable IP forwarding (router mode)
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf

# NAT — VPN clients bisa akses internet
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING \
-s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# Allow VPN traffic
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -j ACCEPT
```

Terminal — Service Management

```
# Start & enable OpenVPN service
sudo systemctl start openvpn@server
sudo systemctl enable openvpn@server

# Cek status service
sudo systemctl status openvpn@server

# Lihat interface tun0 aktif
ip addr show tun0
```

Exercise 4.3 — Client Certificate Generation

📌 Tujuan: Generate sertifikat untuk client (client1), buat base config, dan siapkan file .ovpn yang akan digunakan client untuk koneksi



Gen Request
(client key)



Sign dengan
CA



Buat base
config



Bundle
.ovpn file



Transfer ke
Client secara aman

Terminal — Ubuntu Server

```
# Generate client certificate
cd ~/openvpn-ca
./easyrsa gen-req client1 nopass
./easyrsa sign-req client client1

# Buat direktori config client
mkdir -p ~/client-configs/files

# Base client configuration
cat > ~/client-configs/base.conf << EOF
client
dev tun
proto udp
remote 10.10.10.10 1194    # IP Server
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
verb 3
key-direction 1
EOF
```



File yang Dibutuhkan Client

ca.crt	CA Certificate — verifikasi server
client1.crt	Client Certificate — identitas client
client1.key	Client Private Key — jaga kerahasiannya!
ta.key	TLS Auth Key — sama persis dengan server
base.conf	Konfigurasi dasar OpenVPN client

Exercise 4.4 — Testing VPN Connection (Kali Linux Client)

📌 Tujuan: Koneksikan Kali Linux ke OpenVPN server, verifikasi interface tun0, ping VPN gateway, dan akses internal network melalui tunnel

🦴 Kali Linux — VPN Client

Terminal — Kali Linux

```
sudo apt install openvpn -y

# Salin file client ke Kali, lalu connect
sudo openvpn --config /etc/openvpn/client.ovpn

# Terminal lain — verifikasi tunnel
ip addr show tun0          # Harus ada 10.8.0.x
ping 10.8.0.1              # Ping VPN gateway
```

📄 Ubuntu Server — Verify

Terminal — Ubuntu Server

```
# Cek client yang terhubung
sudo cat /etc/openvpn/openvpn-status.log

# Monitor log real-time
sudo tail -f /var/log/openvpn.log

# Lihat koneksi aktif
sudo netstat -tunap | grep 1194
```

✅ Hasil yang Diharapkan

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| ✅ tun0 Interface Aktif: | ip addr show tun0 menampilkan IP 10.8.0.2/24 — berhasil terhubung | ✅ Internal Access: | curl http://10.10.10.10 mengembalikan response dari web server internal |
| ✅ Ping 10.8.0.1 Berhasil: | Response dari VPN gateway server — tunnel berfungsi normal | ✅ Status Log Server: | openvpn-status.log menampilkan: CLIENT_LIST dengan IP dan waktu koneksi client |

Lab 4 — Deliverables & Checklist Pengumpulan

01 VPN Server Configuration File



File `/etc/openvpn/server.conf` yang lengkap. Screenshot isi file (bisa dengan: `sudo cat /etc/openvpn/server.conf`).

02 Screenshot Successful VPN Connection



Screenshot terminal saat `openvpn --config client.ovpn` berjalan sukses, menampilkan log 'Initialization Sequence Completed'.

03 Ping Test Through VPN Tunnel



Screenshot output ping `10.8.0.1` dan `ip addr show tun0` yang menampilkan IP dari subnet `10.8.0.0/24`.

04 OpenVPN Status Log



Isi file `/etc/openvpn/openvpn-status.log` yang menampilkan connected clients. Screenshot saat ada setidaknya satu client aktif.



Kumpulkan dalam satu file PDF: Server Config → Connection Screenshot → Ping Test → Status Log

Troubleshooting — Masalah Umum di Lab

Service OpenVPN gagal start

⚠ Error di server.conf atau file certificate tidak ditemukan

✓ `sudo journalctl -xeu openvpn@server` ← baca pesan error detail

hping3: Permission denied

⚠ hping3 butuh privilege root untuk raw socket

✓ Gunakan selalu dengan sudo: `sudo hping3 ...`

Client tidak bisa ping 10.8.0.1

⚠ IP forwarding belum aktif atau iptables FORWARD DROP

✓ `sysctl net.ipv4.ip_forward` harus output '1'. Cek: `iptables -L FORWARD`

TLS handshake failed

⚠ ta.key berbeda antara server dan client, atau key-direction salah

✓ Pastikan ta.key identical. Server: key-direction 0, Client: key-direction 1

VLAN interface tidak muncul

⚠ Modul 8021q belum di-load atau eth0 tidak ada

✓ `lsmod | grep 8021q & ip link show` untuk verifikasi NIC name

DH gen-dh terlalu lama

⚠ Default 2048-bit DH memakan waktu signifikan di VM

✓ Untuk lab: `./easysrsa gen-dh` (tunggu). Bisa pakai: `openssl dhparam -out dh.pem 1024`

Refleksi Lab — Network Segmentation vs VPN

Kedua teknik ini saling melengkapi dalam arsitektur keamanan jaringan modern — segmentasi melindungi antar segmen internal, VPN melindungi akses dari luar.

Aspek	Network Segmentation (Lab 3)	OpenVPN (Lab 4)
Tujuan Utama	Isolasi traffic internal antar departemen	Enkripsi akses remote dari luar
Layer OSI	Layer 2/3 (VLAN + routing)	Layer 4/7 (Transport via SSL/TLS)
Mekanisme	iptables FORWARD rules + VLAN tagging	PKI + enkripsi tunnel (AES-256-CBC)
Penggunaan Real	Pisahkan HR, Finance, IT, Guest WiFi	Karyawan WFH akses intranet perusahaan
Ancaman Dimitigasi	Lateral movement, insider threat	Eavesdropping, MITM pada jaringan publik
Keterbatasan	Tidak enkripsi data dalam transit	Tidak cukup jika tidak ada segmentasi

💡 Best Practice: Gunakan KEDUANYA — Segmentasi VLAN + VPN = Defense in Depth. Karyawan WFH connect via VPN → masuk ke VLAN yang sesuai haknya.

Ringkasan Lab 10 — Key Takeaways

Lab 3

Network Segmentation dengan VLAN virtual + iptables FORWARD rules memungkinkan pemisahan traffic antar departemen secara efektif

Lab 3

Default policy DROP pada FORWARD chain, lalu allow secara eksplisit — prinsip 'deny all, permit by exception' adalah fondasi firewall yang aman

Lab 4

OpenVPN menggunakan PKI lengkap: CA menandatangani sertifikat server & client — autentikasi mutual yang kuat tanpa shared secret lemah

Lab 4

TLS auth key (ta.key) memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap DoS dan port scanning sebelum handshake TLS terjadi

Best Practice

Selalu gunakan cipher kuat: AES-256. Rotasi sertifikat secara berkala. Log semua koneksi VPN untuk keperluan audit dan forensik

Referensi: OpenVPN Docs · Easy-RSA GitHub · iptables man page · Ubuntu Server VPN Guide · Mikrotik RouterOS · NIST SP 800-77



Selamat Mengerjakan Lab 10!

Network Segmentation · OpenVPN · PKI · Firewall Rules — Informatika, Fakultas AI & Data Science — UPH

Checklist Lab:

Lab 3: VLAN setup ✓ | iptables rules ✓ | hping3 test ✓ | Deliverable PDF ✓

Lab 4: PKI + CA ✓ | Server config ✓ | Client cert ✓ | VPN connection test ✓ | Deliverable PDF ✓